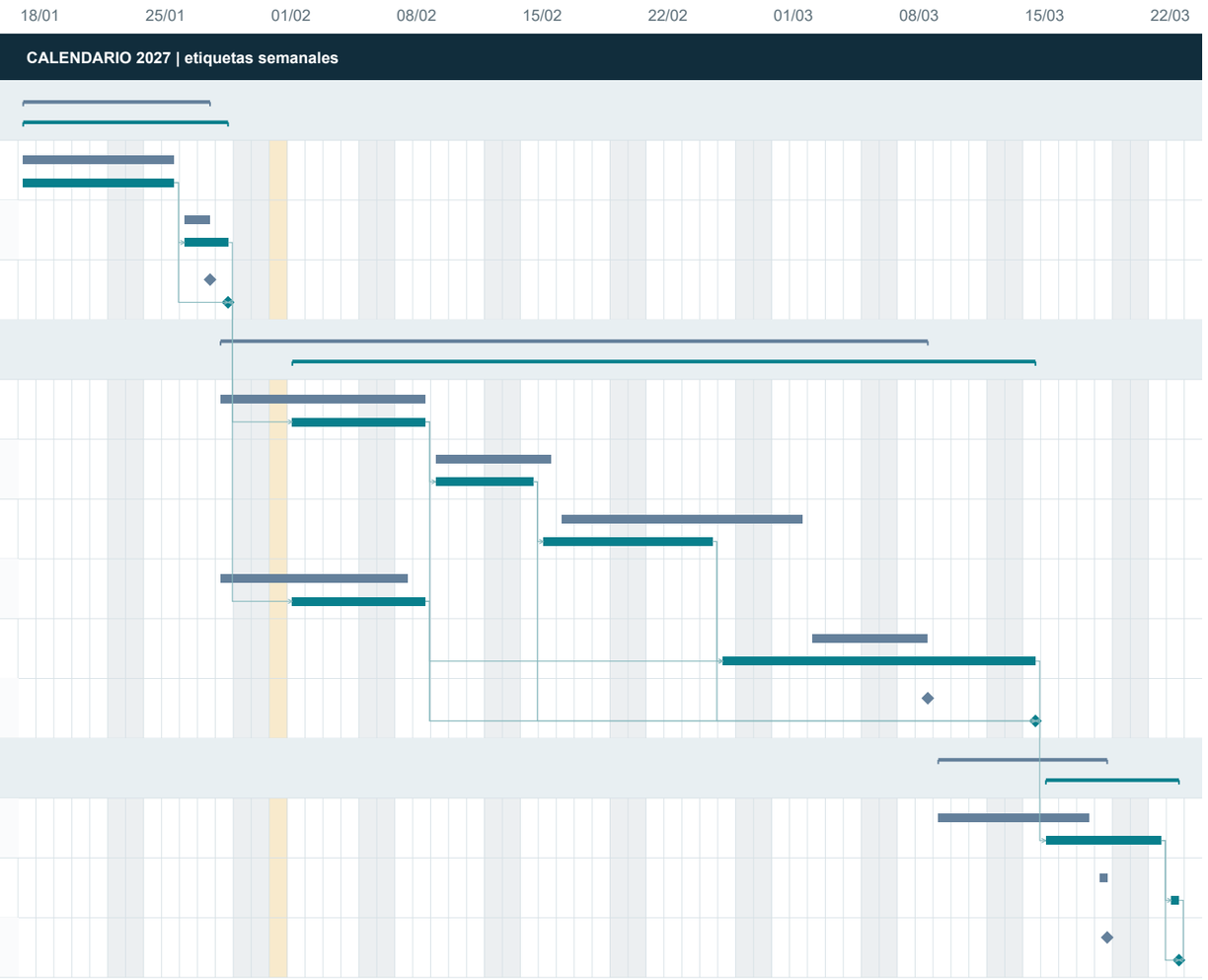
Reparación de equipo

Línea de base y ejecución recalculada al 100% | Año 2027 | Un día de duración = 8 horas de trabajo

ID	Tarea / hito	D P/R	Pred.	Recursos	Plan: inicio / fin	Real: inicio / fin
FASE 1 Relevamiento						
1.1	Análisis y Detección de Fallas	7/7	-	Hum1, Hum2	18/01 07:00 26/01 17:00	18/01 07:00 26/01 17:00
1.2	Confección Planilla de Repuestos y Aprobación de Reparaciones	2/3	1.1	Hum2, Hum3	27/01 07:00 28/01 17:00	27/01 07:00 29/01 17:00
H1	**Entrega de Programa de Reparaciones**	0/0	1.1, 1.2	-	28/01 17:00	29/01 17:00
FASE 2 Adquisiciones y Reparaciones						
2.1	Búsqueda de Proveedores en el Exterior	7/6	H1	Hum1	29/01 07:00 09/02 17:00	02/02 07:00 09/02 17:00
2.2	Solicitud, Recepción y Análisis de Presupuestos	5/4	2.1	Hum1	10/02 07:00 16/02 17:00	10/02 07:00 15/02 17:00
2.3	Compra y Recepción de Repuestos	10/8	2.2	Hum1	17/02 07:00 02/03 17:00	16/02 07:00 25/02 17:00
2.4	Preparación del Equipo	6/6	H1	Hum1, Hum2, Hum3	29/01 07:00 08/02 17:00	02/02 07:00 09/02 17:00
2.5	Instalación de Repuestos	5/12	2.3, 2.4	Hum2, Hum3	03/03 07:00 09/03 17:00	26/02 07:00 15/03 17:00
H2	**Planilla de Trabajos Realizados**	0/0	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	-	09/03 17:00	15/03 17:00
FASE 3 Chequeo y Entrega						
3.1	Testeo General	7/5	H2	Hum2	10/03 07:00 18/03 17:00	16/03 07:00 22/03 17:00
3.2	Puesta en Marcha	1/1	3.1	Hum2	19/03 07:00 19/03 17:00	23/03 07:00 23/03 17:00
H3	**Entrega de Equipo y Certificado con Parámetros de Desempeño**	0/0	3.1, 3.2	-	19/03 17:00	23/03 17:00



Plan (línea de base) · Real recalculado · Hito (0 días) · Feriado del enunciado · Día no laborable · Flechas: vínculos del cronograma real. FF: línea punteada.

Calendario: Lunes a viernes 07:00-12:00 / 14:00-17:00. Feriado: 01/02.

Lectura: ID = fase.tarea. H1, H2... = hitos. Pred. = predecesoras; vínculo fin-comienzo salvo FF. D P/R = duración plan/real en días de 8 h. Las dos fechas de cada celda son inicio y fin; los hitos tienen una sola fecha. Las tareas críticas no están resaltadas.

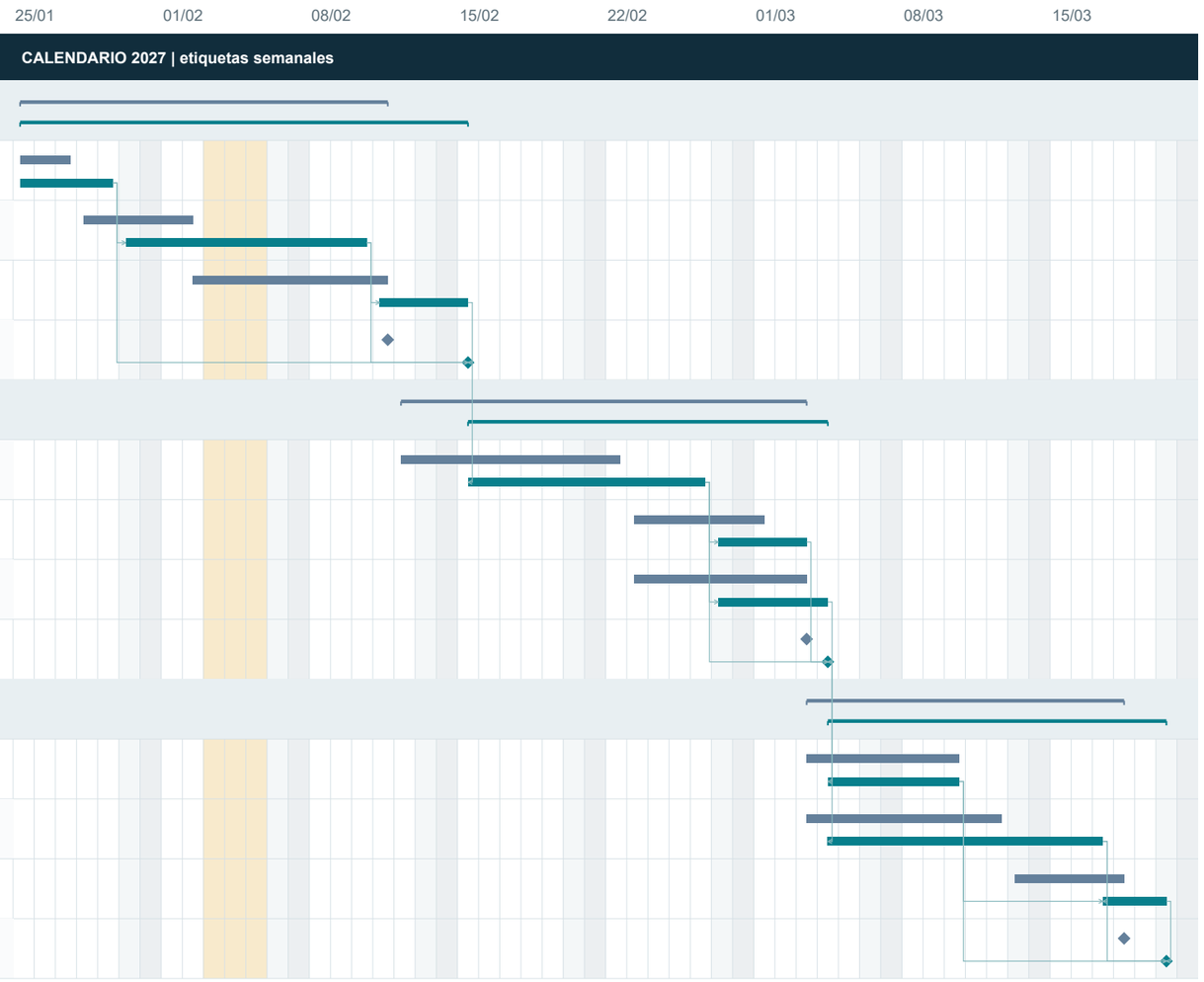
Supuestos: fases consecutivas, inicio más temprano, sin nivelación de recursos, solo feriados indicados. El real se reconstruye con las duraciones del enunciado, sin pausas adicionales. Criterios completos en página 5.

Tarifas por hora (u.m.): Hum1 150; Hum2 170; Hum3 280. Hum1-Hum3 = Humano1-Humano3; son recursos, distintos de los hitos H1-H3.

Construcción de vivienda

Línea de base y ejecución recalculada al 100% | Año 2027 | Un día de duración = 8 horas de trabajo

ID	Tarea / hito	D P/R	Pred.	Recursos	Plan: inicio / fin	Real: inicio / fin
FASE 1 Preparación y Cimentación						
1.1	Limpieza y nivelación del terreno	3/5	-	TOP	25/01 08:00 27/01 17:00	25/01 08:00 29/01 17:00
1.2	Excavación de zanjas	4/6	1.1	OP	28/01 08:00 02/02 12:00	30/01 08:00 10/02 17:00
1.3	Vaciado de hormigón en cimientos	5/3	1.2	ALB	02/02 12:00 11/02 17:00	11/02 08:00 15/02 12:00
H1	**Cimientos y bases finalizados**	0/0	1.1, 1.2, 1.3	-	11/02 17:00	15/02 12:00
FASE 2 Estructura y Redes Base						
2.1	Levantamiento de muros de carga	8/10	H1	ARQ, ALB	12/02 08:00 22/02 17:00	15/02 12:00 26/02 17:00
2.2	Instalación de tuberías de agua y desagüe	5/3	2.1	PLO	23/02 08:00 01/03 12:00	27/02 08:00 03/03 12:00
2.3	Instalación de conductos eléctricos embutidos	7/4	2.1	ELE	23/02 08:00 03/03 12:00	27/02 08:00 04/03 12:00
H2	**Estructura y pre-instalaciones completadas**	0/0	2.1, 2.2, 2.3	-	03/03 12:00	04/03 12:00
FASE 3 Terminaciones						
3.1	Revoque interior y exterior de paredes	6/5	H2	ARQ, ALB	03/03 12:00 10/03 17:00	04/03 12:00 10/03 17:00
3.2	Colocación de pisos y cerámicos	8/10	H2	ARQ, CER	03/03 12:00 12/03 17:00	04/03 12:00 17/03 12:00
3.3	Pintura general de la vivienda	4/3	3.1, 3.2	PIN	13/03 08:00 18/03 12:00	17/03 12:00 20/03 12:00
H3	**Entrega de obra llave en mano**	0/0	3.1, 3.2, 3.3	-	18/03 12:00	20/03 12:00



Plan (línea de base) · Real recalculado · Hito (0 días) · Feriado del enunciado · Día no laborable · Flechas: vínculos del cronograma real. FF: línea punteada.

Calendario: Lunes a viernes 08:00-13:00 / 14:00-17:00; sábados 08:00-12:00. Feriados: 03/02 al 05/02.

Lectura: ID = fase.tarea. H1, H2... = hitos. Pred. = predecesoras; vínculo fin-comienzo salvo FF. D P/R = duración plan/real en días de 8 h. Las dos fechas de cada celda son inicio y fin; los hitos tienen una sola fecha. Las tareas críticas no están resaltadas.

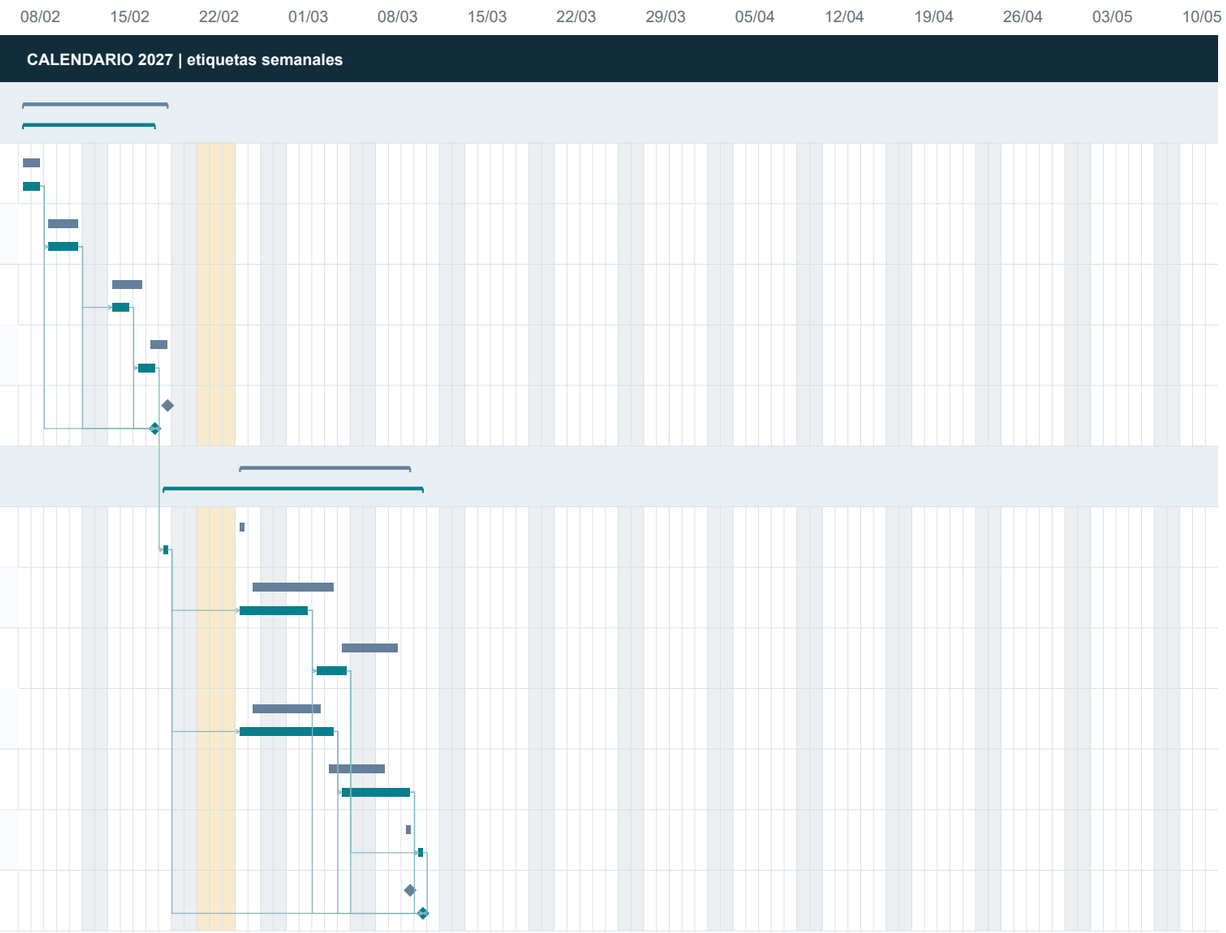
Supuestos: fases consecutivas, inicio más temprano, sin nivelación de recursos, solo feriados indicados. El real se reconstruye con las duraciones del enunciado, sin pausas adicionales. Criterios completos en página 5.

Tarifas por hora (u.m.): TOP 230; OP 200; ALB 150; ARQ 300; PLO 240; CER 190; PIN 190; ELE 210. TOP: Topógrafo; OP: Operador; ALB: Albañil; ARQ: Arquitecto; PLO: Plomero; CER: Ceramista; PIN: Pintor; ELE: Electricista.

Desarrollo de aplicación web | fases 1-2

Línea de base y ejecución recalculada al 100% | Año 2027 | Un día de duración = 8 horas de trabajo

ID	Tarea / hito	D P/R	Pred.	Recursos	Plan: inicio / fin	Real: inicio / fin
FASE 1	**Relevamiento**					
1.1	Kick-off y definición de objetivos	2/2	-	PO, SM	08/02 09:00 09/02 17:00	08/02 09:00 09/02 17:00
1.2	Relevamiento de requerimientos con el cliente	3/3	1.1	PO, UX	10/02 09:00 12/02 17:00	10/02 09:00 12/02 17:00
1.3	Elaboración del Product Backlog inicial	3/2	1.2	PO, SM	15/02 09:00 17/02 17:00	15/02 09:00 16/02 17:00
1.4	Definición del Definition of Done (DoD)	2/2	1.3	SM, QA	18/02 09:00 19/02 17:00	17/02 09:00 18/02 17:00
H1	**Backlog inicial aprobado**	0/0	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	-	19/02 17:00	18/02 17:00
FASE 2	**Diseño y Arquitectura**					
2.1	Sprint Planning Sprint 1	1/1	H1	Todos	25/02 09:00 25/02 17:00	19/02 09:00 19/02 17:00
2.2	Diseño de wireframes y flujos de usuario	5/4	2.1	PO, UX	26/02 09:00 04/03 17:00	25/02 09:00 02/03 17:00
2.3	Validación de prototipos con usuarios reales	3/3	2.2	PO, UX	05/03 09:00 09/03 17:00	03/03 09:00 05/03 17:00
2.4	Definición de arquitectura de software	4/6	2.1	DBE, DFE	26/02 09:00 03/03 17:00	25/02 09:00 04/03 17:00
2.5	Configuración del repositorio y entorno CI/CD	3/4	2.4	DBE, DFE	04/03 09:00 08/03 17:00	05/03 09:00 10/03 17:00
2.6	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1	1/1	2.3, 2.5	Todos	10/03 09:00 10/03 17:00	11/03 09:00 11/03 17:00
H2	**Arquitectura validada y diseño aprobado**	0/0	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6	-	10/03 17:00	11/03 17:00



Plan (línea de base) · Real recalculado · Hito (0 días) · Feriado del enunciado · Día no laborable · Flechas: vínculos del cronograma real. FF: línea punteada.

Calendario: Lunes a viernes 09:00-17:00. Feriados: 22/02 al 24/02.

Lectura: ID = fase.tarea. H1, H2... = hitos. Pred. = predecesoras; vínculo fin-comienzo salvo FF. D P/R = duración plan/real en días de 8 h. Las dos fechas de cada celda son inicio y fin; los hitos tienen una sola fecha. Las tareas críticas no están resaltadas.

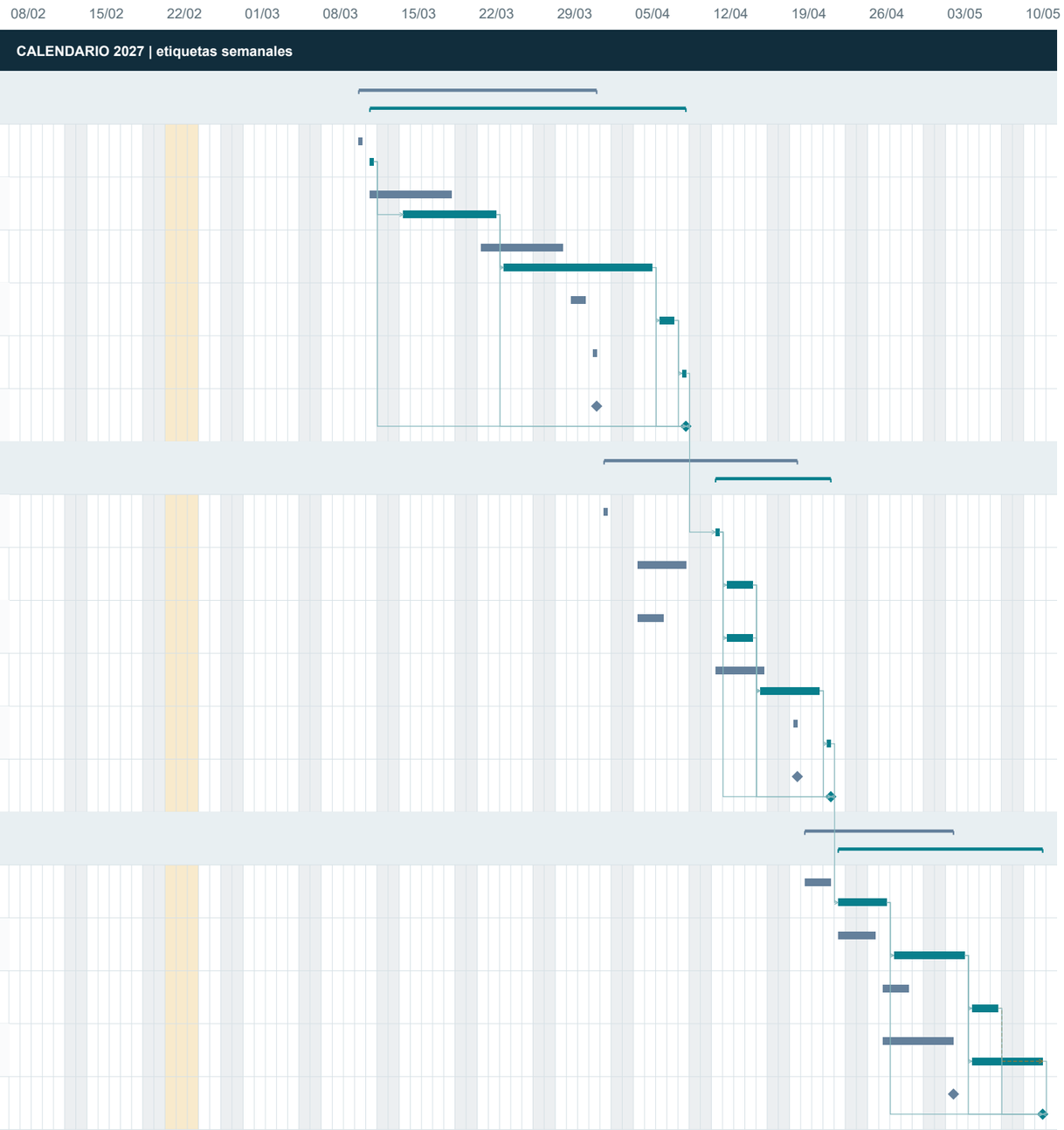
Supuestos: fases consecutivas, inicio más temprano, sin nivelación de recursos, solo feriados indicados. El real se reconstruye con las duraciones del enunciado, sin pausas adicionales. Criterios completos en página 5.

Tarifas por hora (u.m.): PO 60; SM 43; DBE 47; DFE 40; QA 40; UX 37. Todos = PO, SM, DBE, DFE, QA y UX.

Desarrollo de aplicación web | fases 3-5

Línea de base y ejecución recalculada al 100% | Año 2027 | Un día de duración = 8 horas de trabajo

ID	Tarea / hito	D P/R	Pred.	Recursos	Plan: inicio / fin	Real: inicio / fin
FASE 3 Desarrollo Core						
3.1	Sprint Planning Sprint 2	1/1	H2	Todos	11/03 09:00 11/03 17:00	12/03 09:00 12/03 17:00
3.2	Desarrollo de API REST	6/7	3.1	DBE	12/03 09:00 19/03 17:00	15/03 09:00 23/03 17:00
3.3	Desarrollo de módulo Frontend	6/10	3.2	DFE	22/03 09:00 29/03 17:00	24/03 09:00 06/04 17:00
3.4	Revisión e integración de código	2/2	3.3	DBE, DFE	30/03 09:00 31/03 17:00	07/04 09:00 08/04 17:00
3.5	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2	1/1	3.4	Todos	01/04 09:00 01/04 17:00	09/04 09:00 09/04 17:00
H3	**MVP funcional en entorno réplica al de producción**	0/0	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	-	01/04 17:00	09/04 17:00
FASE 4 Testing e Integración						
4.1	Sprint Planning Sprint 3	1/1	H3	Todos	02/04 09:00 02/04 17:00	12/04 09:00 12/04 17:00
4.2	Pruebas funcionales y de regresión	5/3	4.1	DFE, QA	05/04 09:00 09/04 17:00	13/04 09:00 15/04 17:00
4.3	Pruebas de rendimiento y seguridad	3/3	4.1	DBE, QA	05/04 09:00 07/04 17:00	13/04 09:00 15/04 17:00
4.4	Corrección de defectos y re-testing	5/4	4.2, 4.3	DBE, DFE, QA	12/04 09:00 16/04 17:00	16/04 09:00 21/04 17:00
4.5	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3	1/1	4.4	Todos	19/04 09:00 19/04 17:00	22/04 09:00 22/04 17:00
H4	**Sistema integrado, validado y libre de defectos críticos**	0/0	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	-	19/04 17:00	22/04 17:00
FASE 5 Despliegue y Cierre						
5.1	Preparación y configuración del entorno productivo	3/3	H4	DBE	20/04 09:00 22/04 17:00	23/04 09:00 27/04 17:00
5.2	Despliegue a producción	2/5	5.1	SM, DBE, DFE, QA	23/04 09:00 26/04 17:00	28/04 09:00 04/05 17:00
5.3	Capacitación al cliente y entrega de documentación	3/3	5.2	PO, SM, UX	27/04 09:00 29/04 17:00	05/05 09:00 07/05 17:00
5.4	Monitoreo post-lanzamiento	5/5	5.2, 5.3 FF	DBE, QA	27/04 09:00 03/05 17:00	05/05 09:00 11/05 17:00
H5	**Sistema en producción entregado**	0/0	5.1, 5.2, 5.3, 5.4	-	03/05 17:00	11/05 17:00



Plan (línea de base) · Real recalculado · Hito (0 días) · Feriado del enunciado · Día no laborable · Flechas: vínculos del cronograma real. FF: línea punteada.

Calendario: Lunes a viernes 09:00-17:00. Feriados: 22/02 al 24/02.

Lectura: ID = fase.tarea. H1, H2... = hitos. Pred. = predecesoras; vínculo fin-comienzo salvo FF. D P/R = duración plan/real en días de 8 h. Las dos fechas de cada celda son inicio y fin; los hitos tienen una sola fecha. Las tareas críticas no están resaltadas.

Supuestos: fases consecutivas, inicio más temprano, sin nivelación de recursos, solo feriados indicados. El real se reconstruye con las duraciones del enunciado, sin pausas adicionales. Criterios completos en página 5.

Tarifas por hora (u.m.): PO 60; SM 43; DBE 47; DFE 40; QA 40; UX 37. Todos = PO, SM, DBE, DFE, QA y UX.

PRÁCTICA / EJERCICIO 1

Reparación de equipo

Respondé usando el Gantt. Las respuestas empiezan en la página 8.

Fuente: **Práctica Project**, UTN, Ing. David Cecchi, ejercicios 1-3. Fechas, Gantt y respuestas calculados a partir del enunciado.

Criterios para que el cálculo sea reproducible

Vínculos entre fases: no están explicitados. Se asume que cada fase espera al hito final de la anterior; sus tareas sin predecesora local empiezan juntas. Cada hito espera a todas las tareas de su fase.

Duración y calendario: 1 día = 8 h; el sábado de 4 h en vivienda equivale a 0,5 días. Se usan únicamente los feriados del ejercicio, sin añadir feriados nacionales.

Ejecución: mismo inicio, calendario y vínculos que el plan; se sustituyen las duraciones por las reales, programando lo antes posible. No se conocen fechas reales independientes ni pausas. Los hitos ocurren en el instante de cierre de la fase.

Recursos y costos: una unidad por recurso al 100%, disponible según el calendario del proyecto. Sin nivelación ni horas extra. Costo = duración en horas × suma de tarifas. Importes en unidades monetarias (el apunte no define moneda).

Preguntas: salvo aclaración, camino crítico y holgura se refieren al plan. Atraso/adelanto compara el *fin* real con la línea de base; no solo la duración. Desvíos expresados en jornadas equivalentes de 8 h.

Preguntas para resolver

01 ¿Cuál es el camino crítico planificado? Indicá sus tareas en orden.

02 ¿Qué tarea tiene holgura y cuántos días puede demorarse sin mover el fin del proyecto?

03 Compará las fechas de fin del plan y del real. ¿Cuál es el desvío total?

04 Clasificá los tres hitos: adelantados, atrasados o en fecha. Cuantificá cada desvío.

05 ¿Qué tareas terminan antes, después o en la misma fecha que en la línea de base?

06 ¿Qué recurso estaba sobreasignado y en qué tareas simultáneas?

07 Si Preparación del Equipo dura 8 días más que lo previsto, ¿se mueve la entrega? ¿Cuánta holgura le queda?

08 ¿Cuáles son los costos planificado y real, su diferencia y la distribución por recurso?

PRÁCTICA / EJERCICIO 2

Construcción de vivienda

Respondé usando el Gantt. Las respuestas empiezan en la página 8.

Usá los criterios de la página 5. Todos los escenarios de demora son independientes, se aplican al plan original y no nivelan recursos.

Preguntas para resolver

01 Identificá el camino crítico del plan. ¿Cambia al usar las duraciones reales?

02 ¿Qué tareas no son críticas? Calculá su holgura total.

03 ¿Cuándo termina la obra en el plan y en el real? Incluí la hora y el desvío en jornadas de 8 h.

04 ¿Qué hitos terminan tarde, antes o en fecha? Indicá sus fechas y desvíos.

05 Conductos eléctricos pasa de 7 a 4 días. ¿Termina adelantada? Explicá usando sus fechas de fin.

06 ¿Qué recurso está sobreasignado? ¿Qué tareas generan el conflicto?

07 Si Revoque dura 3 días más que lo previsto, ¿cuánto se mueve el fin de la obra? ¿Qué tareas de Terminaciones quedan críticas?

08 Calculá costos totales y por recurso. ¿Cuál es la diferencia entre el real y la línea de base?

Anotá cada respuesta con el ID de la tarea, su nombre y la fecha o el cálculo que la justifica. Distinguí siempre fecha de fin, duración y holgura.

PRÁCTICA / EJERCICIO 3

Desarrollo de aplicación web

Respondé usando el Gantt. Las respuestas empiezan en la página 8.

Usá los criterios de la página 5. Todos los escenarios de demora son independientes, se aplican al plan original y no nivelan recursos.

Preguntas para resolver

01 Escribí el camino crítico planificado, ordenado por fases.

02 ¿Qué tareas tienen holgura en el plan y de cuánto es en cada caso?

03 En Diseño y Arquitectura, ¿qué rama controla el cierre en el plan y cuál lo controla en el real?

04 En Testing, ¿cuántas ramas críticas hay en el plan y en el real?

05 Clasificá los cinco hitos y calculá cuánto se adelanta o atrasa cada uno.

06 ¿Cuáles son la fecha y duración total del plan y del real? Calculá el desvío.

07 Explicá las dos predecesoras de Monitoreo: Despliegue fin-comienzo y Capacitación fin-fin. ¿Deben acabar juntos?

08 ¿Qué recurso estaba sobreasignado, en qué tareas y con qué porcentaje máximo de asignación?

09 Si Pruebas de rendimiento dura 2 días más que en el plan, ¿se retrasa el proyecto? ¿Y si dura 3 días más?

10 Calculá costos totales y por recurso. ¿Qué tarea termina tarde aunque su duración haya bajado? Da un ejemplo.

Anotá cada respuesta con el ID de la tarea, su nombre y la fecha o el cálculo que la justifica. Distinguí siempre fecha de fin, duración y holgura.

Reparación de equipo

Consultá esta sección después de responder. + = atraso; - = adelanto. Todos los desvíos son laborables, en días de 8 h.

1. Camino crítico: **1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 2.5 → 3.1 → 3.2**, con H1, H2 y H3 en el cierre de cada fase. Se mantiene en el real.

2. Solo **2.4 Preparación del Equipo** tiene holgura: **16 d** en el plan (12 d en el real).

3. Plan: **19/03/2027 17:00** (44 d, 352 h). Real: **23/03/2027 17:00** (46 d, 368 h). Atraso: **2 d**; transcurren 4 días de calendario entre ambas fechas.

4. Los tres hitos están atrasados:

Hito	Fin plan	Fin real	Desvío
H1	28/01 17:00	29/01 17:00	+1 d
H2	09/03 17:00	15/03 17:00	+4 d
H3	19/03 17:00	23/03 17:00	+2 d

5. Adelantadas: **2.2 (-1 d), 2.3 (-3 d)**.
En fecha: **1.1 y 2.1**.
Atrasadas: **1.2 (+1), 2.4 (+1), 2.5 (+4), 3.1 (+2), 3.2 (+2)**.

6. Humano1 en 2.1 y 2.4: **200%** del 29/01 al 08/02 en horas laborables, 48 h de coincidencia. No se corrigió mediante nivelación.

7. No se mueve la entrega: 2.4 pasa de 6 a 14 d y consume 8 de sus 16 d de holgura. Quedan **8 d**.

8. Costo real - plan = **21.280 u.m.** adicionales. Costos por recurso:

Recurso	Plan	Real
Humano1	42.000	37.200
Humano2	38.080	46.240
Humano3	29.120	47.040
TOTAL	**109.200**	**130.480**

Por qué no alcanza con comparar duraciones: 2.1 dura un día menos, pero empieza un día después; por eso termina en la misma fecha. 3.1 dura dos días menos y aun así termina dos días tarde por el atraso que recibe.

Construcción de vivienda

Consultá esta sección después de responder. + = atraso; - = adelanto. Todos los desvíos son laborables, en días de 8 h.

1. Camino crítico: **1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.3 → 3.2 → 3.3**, con H1-H3 entre fases. Se mantiene en el real.

2. 2.2 Tuberías: 2 d; **3.1 Revoque: 2 d**. En el real sus holguras son 1 y 5 d, respectivamente.

3. Plan: **18/03/2027 12:00** (39 d, 312 h). Real: **20/03/2027 12:00** (41 d, 328 h). Atraso: **2 jornadas equivalentes** (16 h).

4. Todos los hitos se atrasan:

Hito	Fin plan	Fin real	Desvío
H1	11/02 17:00	15/02 12:00	+2 d
H2	03/03 12:00	04/03 12:00	+1 d
H3	18/03 12:00	20/03 12:00	+2 d

5. No. Conductos eléctricos termina el 03/03 12:00 en el plan y el 04/03 12:00 en el real: **1 d tarde**. Su duración baja 3 d, pero recibe 4 d de atraso de fases/tareas previas.

6. Arquitecto en 3.1 y 3.2: **200%**, del 03/03 12:00 al 10/03 17:00 (48 h laborables de coincidencia).

7. Revoque pasa de 6 a 9 d: supera en 1 d a Pisos (8 d). La obra se atrasa **1 d** y termina el **19/03 12:00**. En Terminaciones quedan críticas **3.1 y 3.3**; 3.2 gana 1 d de holgura.

8. Costo real - plan = **5.520 u.m.** adicionales.

Recurso	Plan	Real
Topógrafo	5.520	9.200
Operador	6.400	9.600
Albañil	22.800	21.600
Arquitecto	52.800	60.000
Plomero	9.600	5.760
Ceramista	12.160	15.200
Pintor	6.080	4.560
Electricista	11.760	6.720
TOTAL	**127.120**	**132.640**

Otras comparaciones: 3.1 Revoque termina en fecha. Todas las demás tareas terminan tarde. Ninguna termina adelantada. Un sábado de 4 h no cuenta como un día completo de duración.

Desarrollo de aplicación web

Consultá esta sección después de responder. + = atraso; - = adelanto. Todos los desvíos son laborables, en días de 8 h.

1. Camino crítico planificado (hitos al final de cada fase):
F1: 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4
F2: 2.1 → 2.2 → 2.3 → 2.6
F3: 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5
F4: 4.1 → 4.2 → 4.4 → 4.5
F5: 5.1 → 5.2 → 5.4

2. Holguras del plan: **2.4 y 2.5: 1 d** cada una; **4.3 y 5.3: 2 d** cada una. Las restantes tareas tienen 0 d.

3. En el plan manda **2.2 → 2.3** (8 d frente a 7 d de 2.4 → 2.5). En el real manda **2.4 → 2.5** (10 d frente a 7 d). 2.2 y 2.3 pasan a tener 3 d de holgura.

4. Plan: una rama crítica, **4.2** (5 d frente a 3 d de 4.3). Real: **dos ramas críticas, 4.2 y 4.3**, ambas de 3 d. Por eso hay dos caminos críticos completos en el real.

5. H1 se adelanta; H2-H5 se atrasan:

Hito	Fin plan	Fin real	Desvío
H1	19/02 17:00	18/02 17:00	-1 d
H2	10/03 17:00	11/03 17:00	+1 d
H3	01/04 17:00	09/04 17:00	+6 d
H4	19/04 17:00	22/04 17:00	+3 d
H5	03/05 17:00	11/05 17:00	+6 d

6. Plan: **03/05/2027 17:00** (58 d, 464 h). Real: **11/05/2027 17:00** (64 d, 512 h). Atraso: **6 d** (8 días calendario).

7. Fin-comienzo: 5.4 no empieza antes de acabar 5.2. Fin-fin: 5.4 no acaba antes de acabar 5.3; **no obliga a que terminen juntos**. Ambas arrancan tras 5.2; capacitación dura 3 d y monitoreo 5 d. Esta relación FF no determina aquí el fin de monitoreo.

8. QA, en 4.2 y 4.3: **200%**. Coinciden del 05/04 al 07/04 en el plan: 24 h laborables.

9. Con +2 d, 4.3 pasa a durar 5 d: consume su holgura, se vuelve crítica y **no retrasa** el proyecto. Con +3 d, dura 6 d y **retrasa 1 d**: fin 04/05/2027 17:00.

10. Costo real - plan = **3.928 u.m.**. Ejemplo: 4.2 baja de 5 a 3 d, pero termina el 15/04 en vez del 09/04: **4 d tarde** por atraso recibido.

Recurso	Plan	Real
PO	12.000	11.040
SM	6.192	6.880
DBE	14.664	16.920
DFE	10.560	12.800
QA	8.960	8.960
UX	5.920	5.624
TOTAL	**58.296**	**62.224**

Control de costos: QA conserva 8.960 u.m. porque sus variaciones de trabajo se compensan. Equipo completo incluye los seis recursos; se contabiliza cada uno al 100%.